Solución de la pregunta 5

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ELECTRÓLISIS Y LEYES DE FARADAY

Se niquela una pieza de 100 cm^2 con 2,00 A durante 1,00 h (Ni^{2+}; Ni 58,69 g/mol; densidad 8,90 g/cm^3). ¿Qué espesor tiene la capa?

A) 12 µm

B) 49 µm

C) 25 µm

D) 2,5 µm

E) 0,25 µm

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Masa**
   7200 C/(2F) · 58,69 = 2,19 g.

2. **Volumen**
   2,19/8,90 = 0,246 cm^3.

3. **Espesor**
   0,246/100 = 2,46 × 10^{-3} cm = 25 µm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa 4 e^- por Ni.

B) Usa 1 e^- por Ni.

D) Error de un factor 10.

E) Error de un factor 100.

Idea clave. Espesor = volumen/área.